

Valore assoluto

Indice

Definizione

Disuguaglianza triangolare

Definizione

Introduzione: Definizione

- ▶ In questa sezione definiamo il **valore assoluto** di un numero reale
- ▶ Geometricamente, $|a|$ è la distanza di a da 0 sulla retta reale
- ▶ Il valore assoluto è il prototipo unidimensionale delle **norme** di vettori che studieremo più avanti
- ▶ Vediamo anche come riscrivere le disuguaglianze con $|a|$ senza il valore assoluto

Definizione 1: valore assoluto

*Il **valore assoluto** $|a|$ di un numero reale a è il seguente numero reale non negativo:*

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Disuguaglianze con il valore assoluto

- Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, a \in \mathbb{R} \quad (2)$$

- e, analogamente, per le disuguaglianze non strette:

$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R} \quad (3)$$

Riepilogo: Definizione

Valore assoluto:

- ▶ $|a| = a$ se $a \geq 0$ e $|a| = -a$ se $a < 0$
- ▶ $|a|$ è sempre un numero reale non negativo

Disuguaglianze:

- ▶ $|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon \quad (\varepsilon > 0)$
- ▶ $|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon \quad (\varepsilon \geq 0)$

Disuguaglianza triangolare



Introduzione: Disuguaglianza triangolare

- ▶ La **disuguaglianza triangolare** maggiore il valore assoluto di una somma con la somma dei valori assoluti
- ▶ La dimostriamo, ne ricaviamo alcune forme equivalenti e la **disuguaglianza triangolare inversa**
- ▶ È uno degli strumenti più usati in analisi e ottimizzazione, e diventerà uno dei tre assiomi di una norma

Osservazione 1: disuguaglianza triangolare

$$|b + c| \leq |b| + |c|, \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (4)$$

Dimostrazione

Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (3), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (4).



Altre forme della disuguaglianza triangolare (1/2)

- ▶ La disuguaglianza triangolare si usa anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (5)$$

- ▶ Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

e si ottiene:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

poiché:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

Altre forme della disuguaglianza triangolare (2/2)

- Infine, un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (6)$$

- Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 2: disuguaglianza triangolare inversa

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Dimostrazione (1/2)

Dalla (6), si ha:

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente, scambiando g con h nella (6) si ottiene:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

Dimostrazione (2/2)

Quindi si ha:

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, dalla (3), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$, si ottiene la disuguaglianza triangolare inversa (7).



Ulteriori proprietà

- La disuguaglianza triangolare (4) si generalizza facilmente al caso di k addendi:

$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i| \quad (8)$$

- Valgono inoltre le seguenti proprietà immediate, $\forall b, c \in \mathbb{R}$ ($c \neq 0$ nel quoziente):

$$|b c| = |b| |c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad (9)$$

Riepilogo: Disuguaglianza triangolare

Disuguaglianza triangolare:

- ▶ $|b + c| \leq |b| + |c|$, e per k addendi $\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|$
- ▶ Forme equivalenti: $|d - e| \leq |d - f| + |e - f|$ e $||g| - |h|| \leq |g - h|$

Disuguaglianza triangolare inversa:

- ▶ $||g| - |h|| \leq |g - h|$

Altre proprietà:

- ▶ $|bc| = |b||c|$, $|b/c| = |b|/|c|$, $|-b| = |b|$

Concetti chiave

Riepilogo

1. Definizione:

- ▶ $|a|$ è a oppure $-a$, quello dei due che è non negativo
- ▶ $|a| \leq \varepsilon$ equivale alla doppia disuguaglianza $-\varepsilon \leq a \leq \varepsilon$

2. Disuguaglianza triangolare:

- ▶ $|b + c| \leq |b| + |c|$, dimostrata sommando $-|b| \leq b \leq |b|$ e $-|c| \leq c \leq |c|$
- ▶ Forma inversa: $||g| - |h|| \leq |g - h|$

3. Perché è importante:

- ▶ Queste proprietà sono il modello per gli assiomi delle norme su $\mathbb{R}^n$